

10.2

Kvadratická forma si zapíše jako $x^T A x$ kde $x = (a, b, c)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \quad \text{-- koeficienty u kvadrátů jsou na diagonále}$$

Ověříme, že A je pozitivně definitní:

Aby byla forma nerelativní, musí být všechny hlavní minoranty matice A kladné

i) $\Delta_1 = |11| = 11 > 0$

ii) $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} = (11 \cdot 10) - (-2 \cdot -2) = 106 > 0$

iii) $\Delta_3 = \det(A)$: $\det(A) = 11(130 - 100) - (-2)(-26 - 30) + (-3)(20 - (-30))$
 $\det(A) = 11(30) + 2(-56) - 3(50) = 330 - 112 - 150 = 68 > 0$

Všechny hlavní minoranty jsou kladné $\Rightarrow A$ je pozitivně definitní.

Pro libovolný nenulový vektor tedy platí $V(a, b, c) > 0$.

Pro nulový vektor je rovná nule, tedy platí $V(a, b, c) \geq 0$